

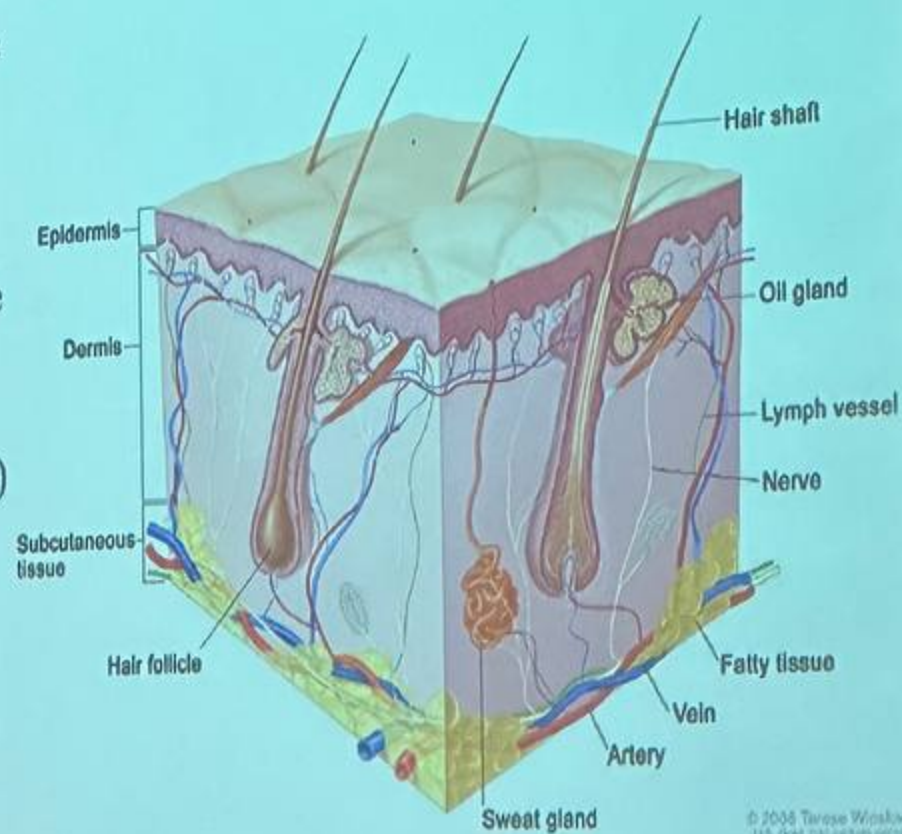
Кожа и ее производные

→ Занимает 15-20% массы тела, $S=2,5\text{м}^2$

→ Функции:

- Защита от мех, хим, био, УФ
- Терморегуляция (рецепторы, потовые железы, сеть сосудов)
- Рецепторная
- Выделительная (около 500мл в сутки)
- Депо крови (до 1 литра)
- Иммунная
- Метаболизм гормонов, ядов
- Синтез витамина D

→ Образует производные: железы, волосы, ногти



© 2004 Tarone Winslow
U.S. Govt. has certain rights

Общий план строения кожи

1. Эпидермис (развивается из эктодермы)

2. Дерма (развивается из мезодермы)

3. Гиподерма (развивается из мезодермы)



Типы кожи

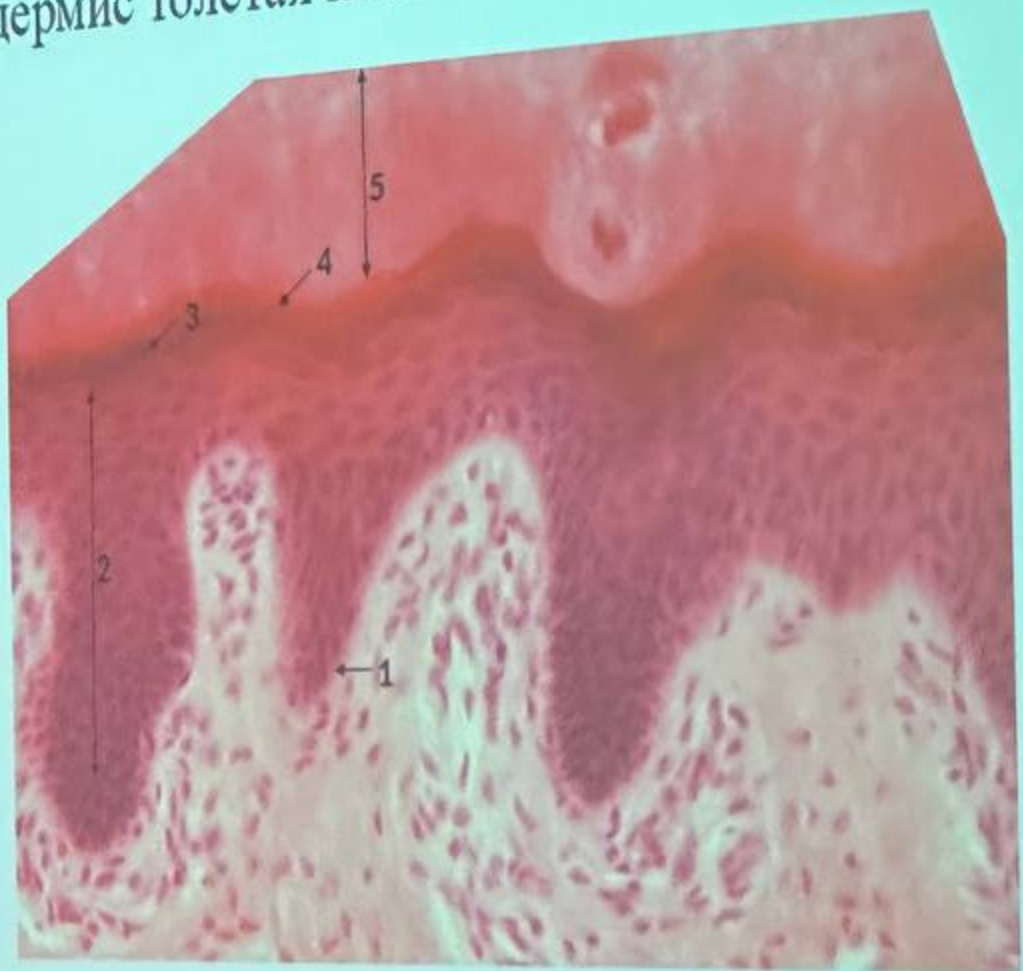
Толстая кожа имеет толстый эпидермис и тонкую дерму, локализована на ладонях и подошвах стоп

Тонкая кожа имеет тонкий эпидермис и толстую дерму

	Тонкая кожа	Толстая кожа
Эпидермис	Базальный, шиповатый, зернистый, роговой слой	Базальный, шиповатый, зернистый, блестящий, роговой слой (очень толстый)
Дерма	Сосочковый и сетчатый слой	Сосочковый и сетчатый слой
Потовые железы	+	+
Сальные железы	+	-
Волосные фолликулы	+	-

Эпидермис толстая кожа

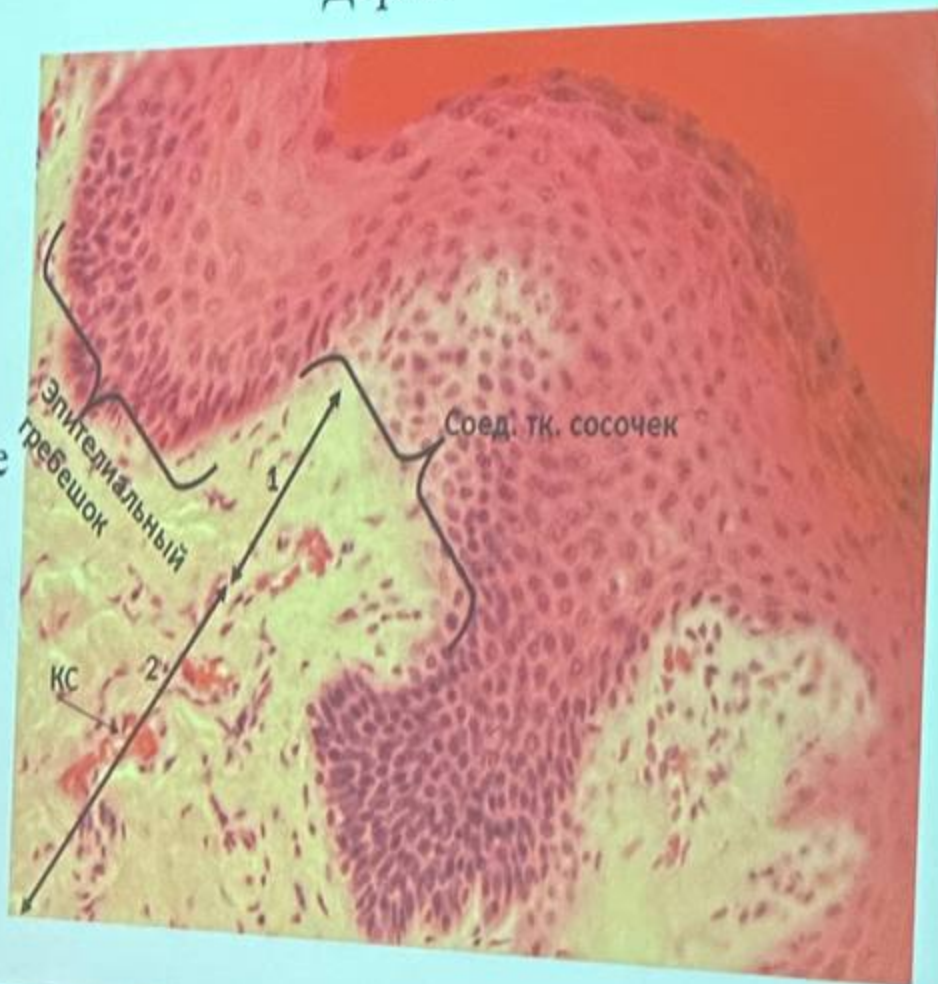
1. Базальный слой (1 сл кл)
2. Шиповатый слой (3-6 сл кл)
3. Зернистый слой (2 сл кл)
4. Блестящий слой
5. Роговой слой



Дерма

1. Сосочковый сл
РСТ. Содержит
наружное
сосудистое сплетение

2. Сетчатый сл
ПСТ не оформленная



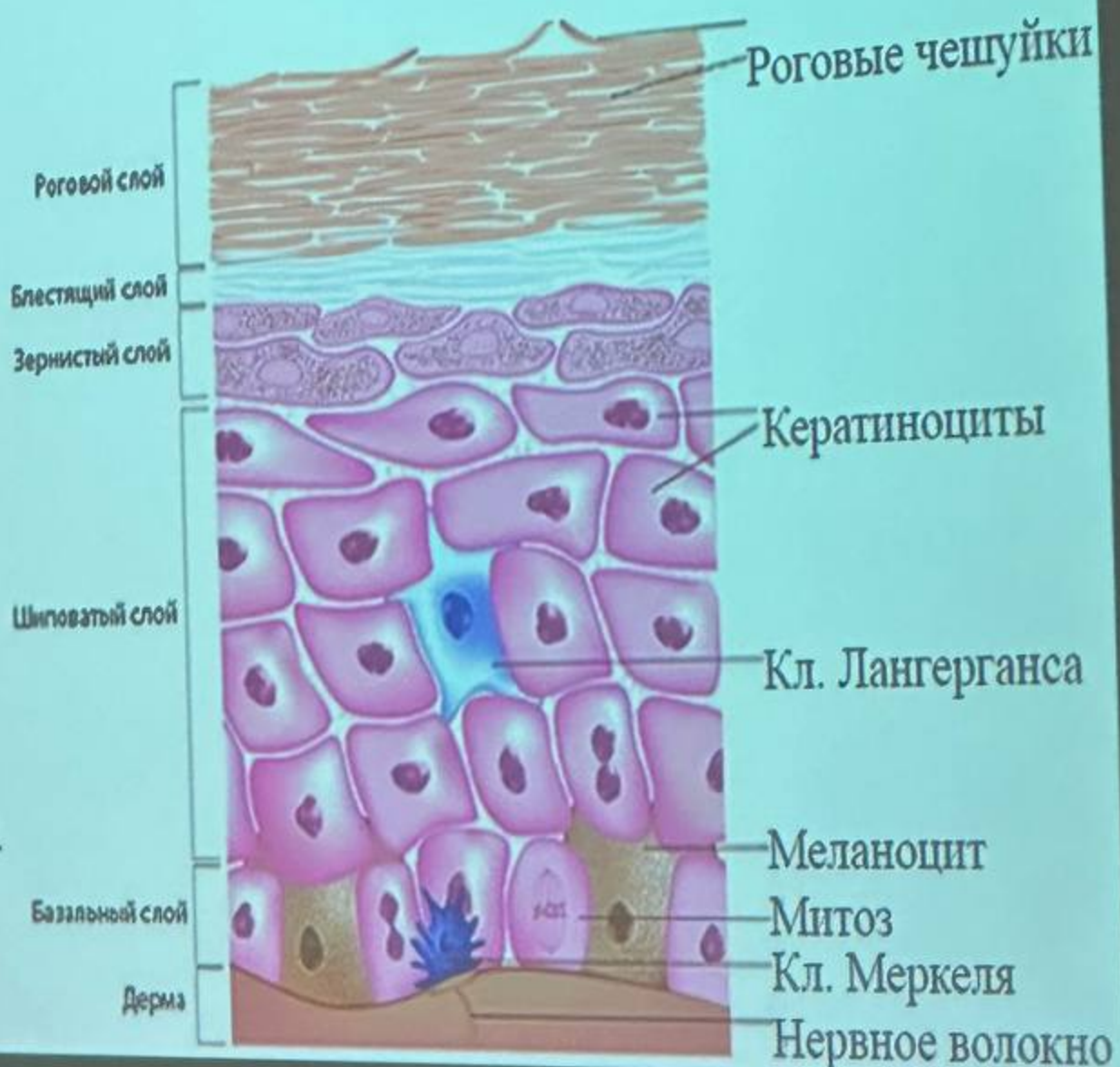
Типы клеток

Кератиноциты (кератоциты).
Основная популяция клеток,
образует роговые чешуйки.

Клетки Лангерганса.
Отростчатые клетки.
Иммунная функция

Клетки Меркеля.
Осязательная функция

Меланоциты. Защита от УФ.
Регулируется МСГ

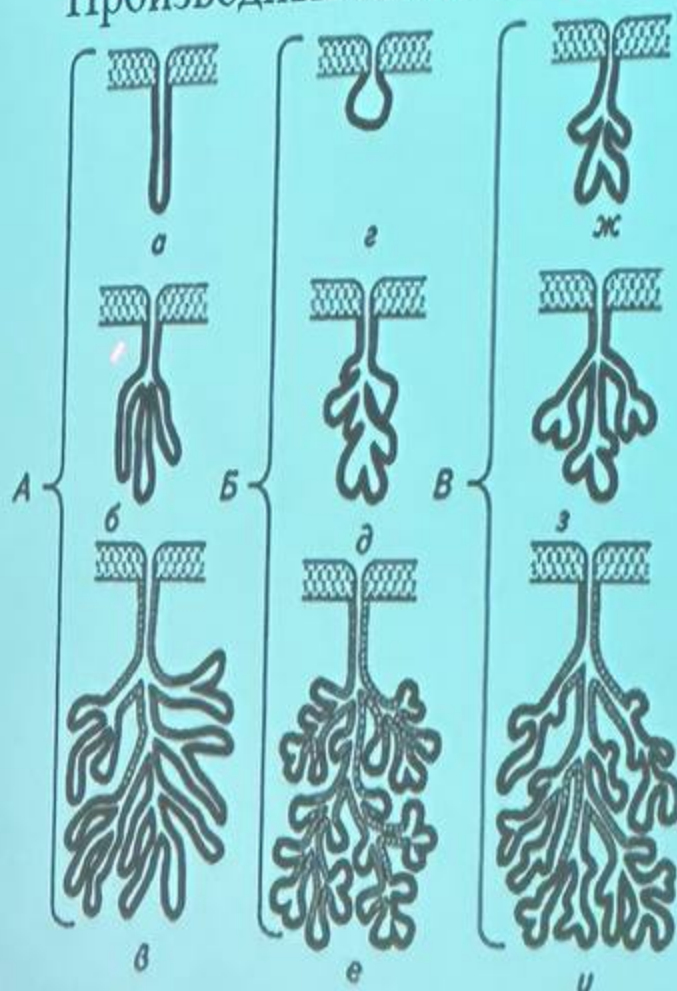


Производные кожи. Типы желез

А - трубчатые

Б - альвеолярные

В - смешанные



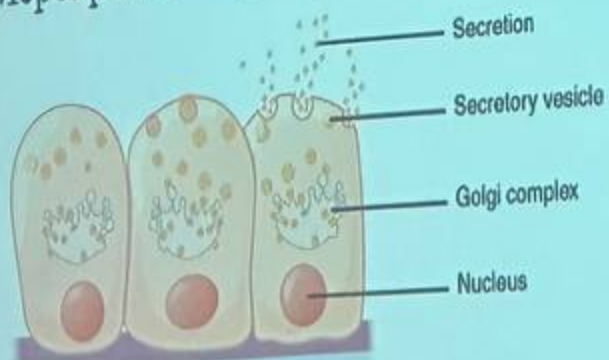
а, г, ж - простые

б, д, з - разветвленная

в, е, и - сложная

Типы секреции желез

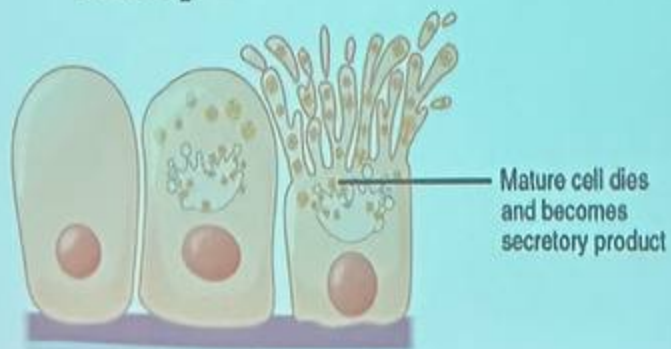
Мерокриновый (эккриновый) тип



Апокриновый тип



Голокриновый тип



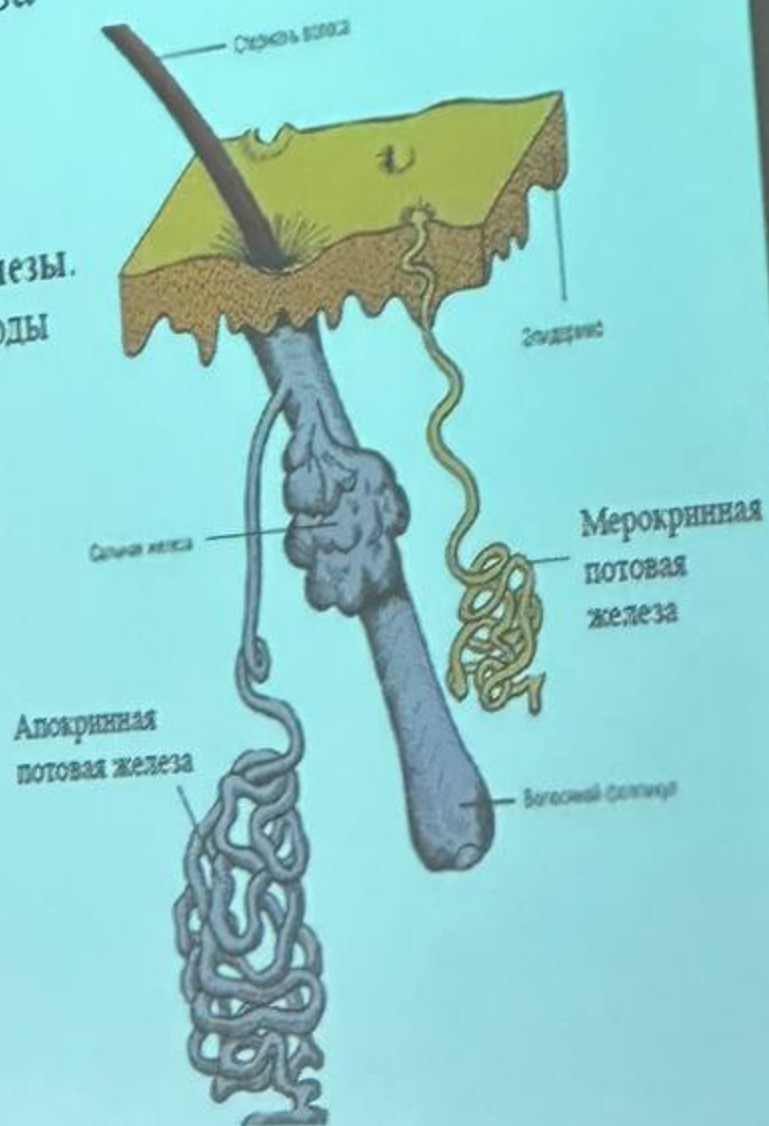
Потовая железа

Экскреция метаболитов, лекарств, солей и воды

Апокринные железы.
Выделяет много органических
веществ. Локализованы в
подмышечных впадинах, лоб,
веки.

Мерокринная железы.
Выделяет много воды

Потовая железа простая трубчатая не разветвленная
Состоит из одного концевой (секреторного) отдела и
одного протока



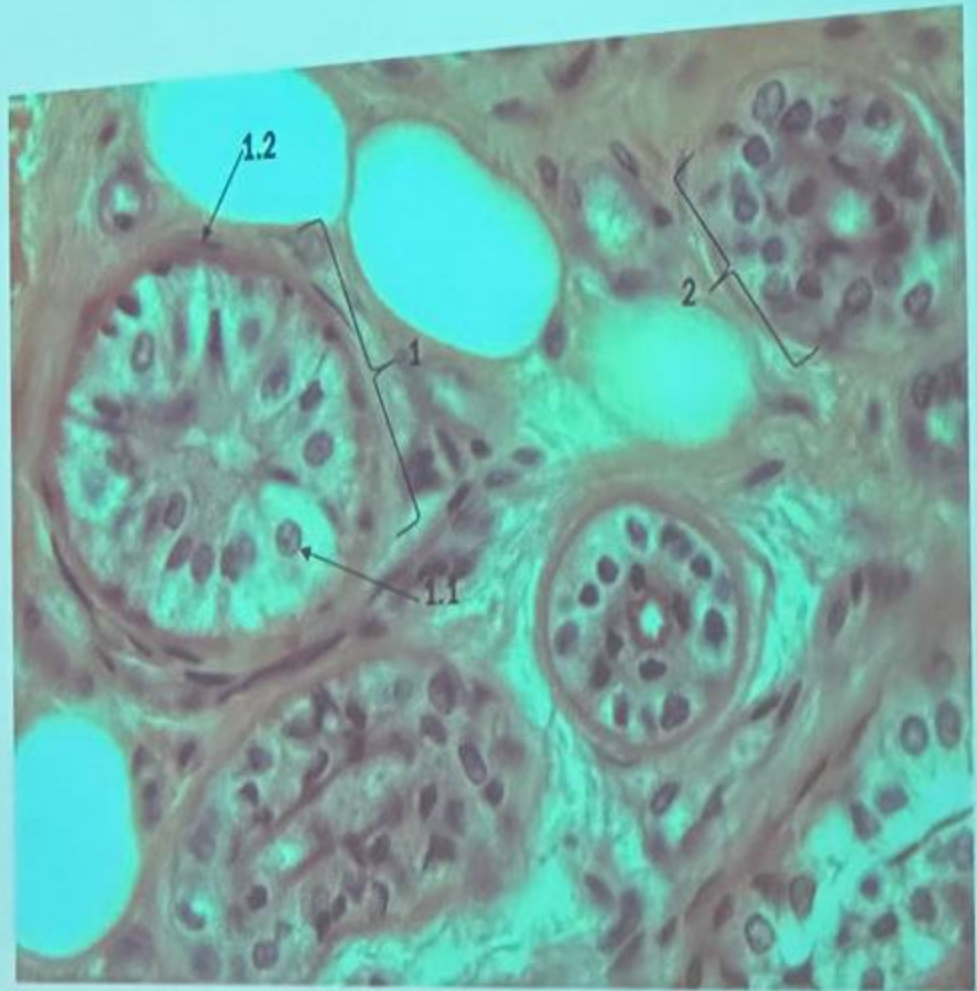
Строение потовой железы

1. Концевой отдел. Состоит из:

- Секреторная клетка (1.1)
- Миоэпителиальная клетка (1.2)

2. Проток. Двухслойный

- Промежуточный
- Дермальный
- Эпидермальный

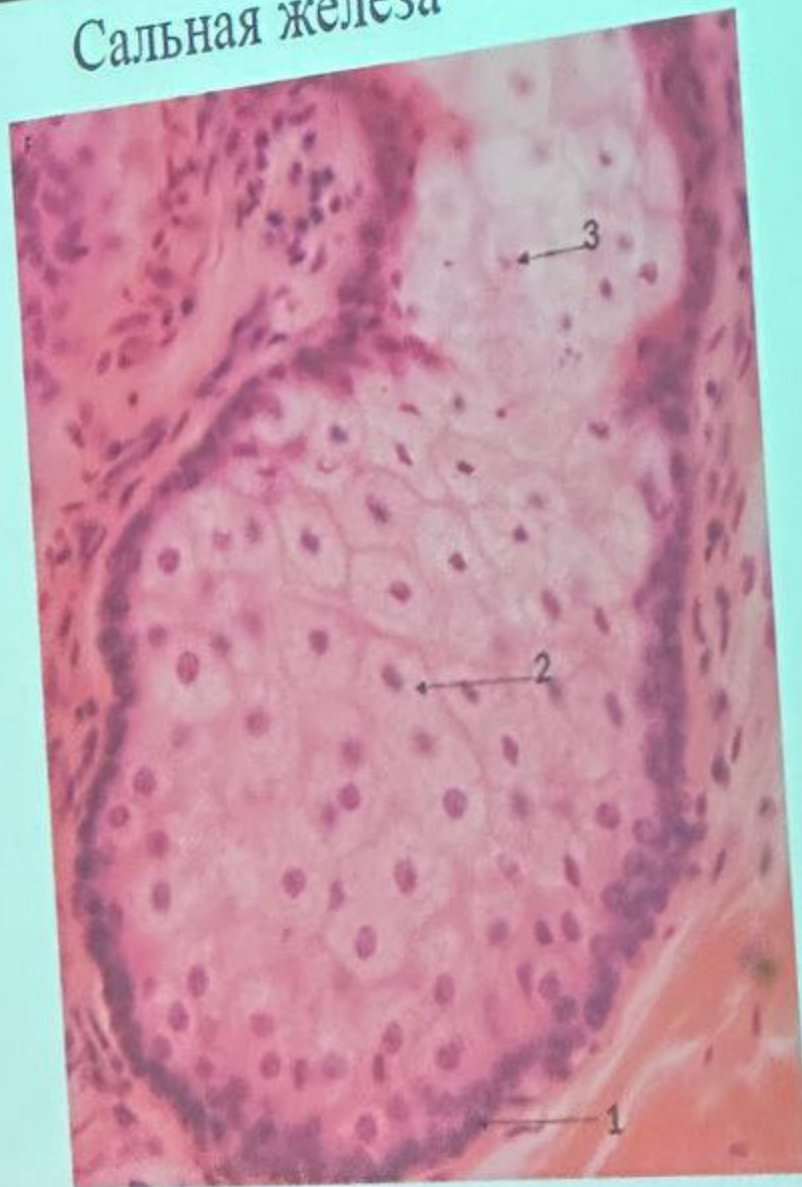


Сальная железа

1. Базальная клетка

2. Себоцит в процессе
накопления секрета

3. Пикноз (разрушение)
ядра себоцита



Гистологическая организация волоса

A-D – поперечный срез
волоса на разных уровнях;
E – продольный срез
волосяной луковицы;
F – сальная железа

1. Волосной сосочек
2. Волосная сумка
3. Недифференцированные клетки волоса
4. Наружное эпителиальное волосное влагалище
5. Внутреннее эпителиальное волосное влагалище.
5.1 Темный слой Хаксли, 5.2 Светлый слой Генле
6. Кутикула волоса
7. Кортковое вещество
8. Мозговое вещество
9. Эпидермис

